

Phy 校正 spike sorting 标准化流程

面向 Kilosort4 输出结果的 manual/[automated](#) curation、质量控制

文档性质：锋电位分类（spike sorting）质控 SOP

适用场景：Neuropixels /其他高通量细胞外记录 spike 数据；以 Kilosort + Phy 工作流为主

说明：文中“金标准”指当前学界中被广泛采纳的高质量规范，一些参数设置非固定不变的绝对阈值。

个人整理，仅供参考，如果错误，欢迎指正

目录

1	结论	3
2	摘要	3
3	背景	4
4	发表级标准工作流程：从原始数据到冻结结果	5
	4.1 分拣前准备	5
	4.2 Kilosort 自动分拣阶段（详见 kilosort SOP）	5
	4.3 Phy 中的主要图形界面	5
	4.3.1 Template / Waveform	5
	4.3.2 Feature view	5
	4.3.3 Correlogram view	5
	4.3.4 Amplitude view	6
	4.3.5 Trace view	6
	4.4 Phy 中的标准操作顺序	6
	4.4.1 快速判定流程（Usage Summary）	6
	4.4.2 详细操作步骤（Step-by-Step）	7
	4.4.3 Bursting neuron 例外	8
	4.5 Phy 的关键操作与文件影响	8
5	怎样判断一个 cluster 是 good unit、MUA 还是 noise	8
	5.1 good unit 的常见证据	9
	5.2 更像 MUA 的表现	9
	5.3 更像 noise / artifact 的表现	9
6	定量 QC 指标：	10
	6.1 常见指标的含义	10
	6.2 一个更适合论文的方法：分层纳入标准	10
	6.3 建议的发表级判定语句模板	11
7	自动校正： AutoCurationKilosort	11
8	常见误区	11
9	Phy 常用快捷操作	12
10	参考文献与资料	12

1 结论

本工作流视 Phy 为可视化质检 GUI 界面。可靠的单神经元提取依托于 Kilosort 的算法预聚类、Phy 的波形/特征复核、质控阈值的硬性过滤，及标准化的操作留痕。

2 摘要

Phy 是面向 Kilosort、SpyKING CIRCUS 等模板匹配分拣结果的图形化人工校正界面。在当前高通量细胞外记录研究中，被广泛认可的发表级实践并不是依赖某一个单一指标或快捷键，而是将自动分拣、人工多视图审查、定量质量指标、独立复核和可复现留档结合起来。本文将 Phy 的标准实验室工作流整理为一份中文操作判读指南，重点回答两个问题：第一，锋电位分类校正应该按什么顺序做；第二，怎样更稳妥地区分 good unit、MUA (multi-unit activity) 与 noise。值得注意的是，神经元分拣并不存在跨所有实验条件完全统一的“硬金标准”。Allen Institute 的公开教程明确指出，质量指标的使用仍在持续演进，不同分析目标对 contamination、completeness 和 stability 的容忍度并不相同。

3 背景

Kilosort 负责自动完成模板匹配、聚类与漂移跟踪；Phy 负责对这些结果进行可视化复核与人工修正。按照 Phy 官方文档，Template GUI 用于 Kilosort / SpyKING CIRCUS 数据集，典型启动方式是在结果目录下运行 `phy template-gui params.py`。Phy 会读取一组.npy 与.tsv 文件，并把分类信息显示为 Cluster view、Similarity view、Feature view、Correlogram view、Amplitude view、Template/Waveform view 和 Trace view 等多种证据面板。

Kilosort4 文档同时说明，导出给 Phy 的关键文件包括 `spike_clusters.npy`、`spike_times.npy`、`pc_features.npy`、`similar_templates.npy`、`templates.npy`、`cluster_group.tsv` 和 `params.py`。其中 `similar_templates.npy` 反映模板之间的相似性，`cluster_group.tsv` 记录 good / MUA 等标签。Phy 官方文档进一步指出，它真正会修改的主要是 `spike_clusters.npy` 与各类 TSV 标签文件，其余数据基本按只读方式加载。

从科研角度看，最重要的原则不是把所有 cluster 都修到完美，而是做到三点：第一，基于统一规则而不是主观随意；第二，尽可能减少 merge 和 split 的系统性偏差；第三，让其他研究者或未来的你能够复现当时为何把某个 cluster 判定为 good unit 或 noise。

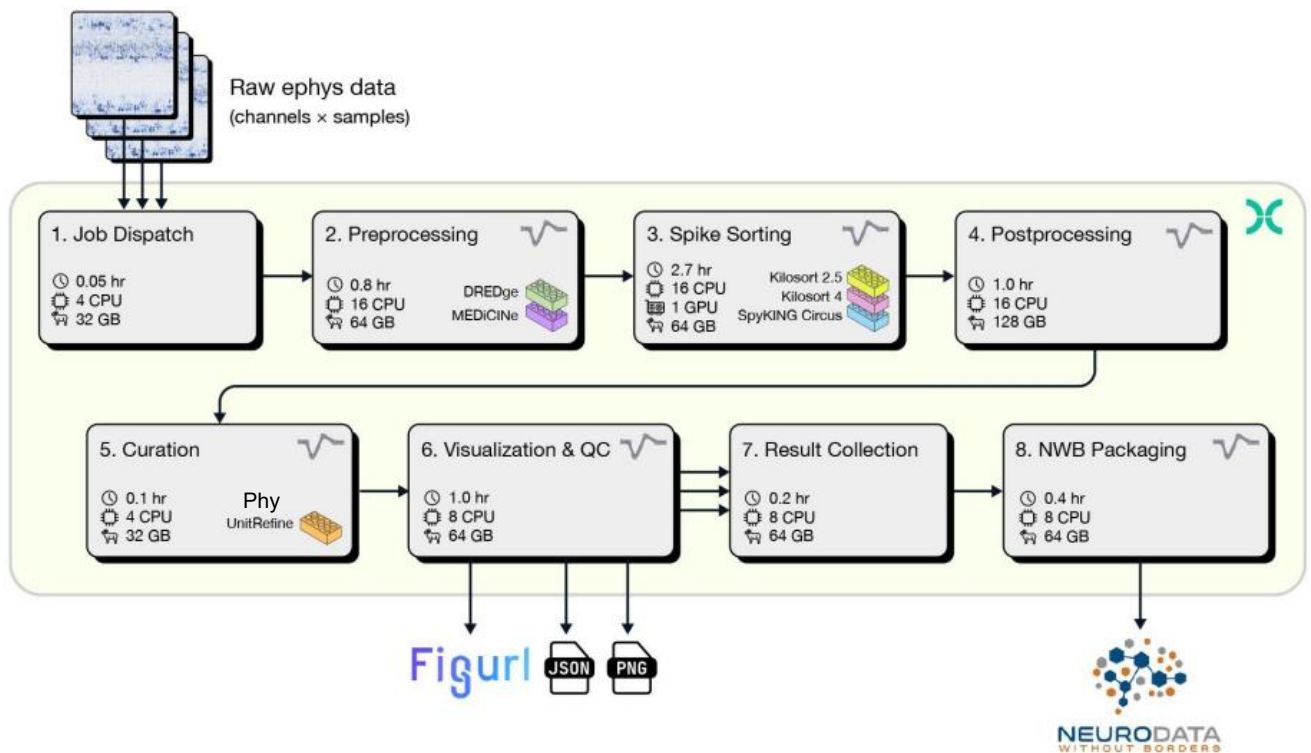


图 1. Spike 数据处理标准工作流总览。

4 发表级标准工作流程：从原始数据到冻结结果

4.1 分拣前准备

- 1) 固定并记录 Kilosort 版本、Phy 版本、探针布局、采样率、滤波设置、坏道列表和原始数据路径。
- 2) 保留原始 AP band 数据，人工校正不能替代原始数据归档。
- 3) 在跑 Kilosort 前先确认记录时长、动物行为阶段和可能的强刺激时段，因为这些时段会影响噪声与漂移解释。

4.2 Kilosort 自动分拣阶段（详见 kilosort SOP）

- 1) Kilosort 的优势在于它面向高通道数数据，以模板匹配为核心，并显式处理 probe drift。Kilosort4 文档将漂移分为慢漂移和快漂移，并强调在 1 到 2 小时的记录中二者通常都不可忽略。其 drift 文档还指出，漂移会表现为振幅随时间变化、特征幅度变化，甚至 cluster 在某些时间段“掉线”。
- 2) 自动分拣完成后，不要直接把 Kilosort 的默认标签当成最终 single-unit 结果。
- 3) 先确认导出给 Phy 的文件完整，尤其是 params.py、spike_clusters.npy、templates.npy、pc_features.npy、similar_templates.npy。
- 4) 如果 Kilosort 已生成 good 或 MUA 标签，应把它们视作起点而不是终点。

4.3 Phy 中的主要图形界面

4.3.1 Template / Waveform

这是最快速的第一道筛查。真正的神经元模板通常在空间上具有合理的局部传播分布，在时间上有一致的峰谷结构。如果一个 cluster 由两个神经元混成，常可表现为双峰、不同通道组之间的形态不一致，或者 spike 子集之间的波形不同。

4.3.2 Feature view

Feature view 主要回答“这些 spike 是否在主成分或特征空间里来自同一群体”。当点云紧凑并与其他簇有清晰边界时，支持 good unit；如果两个点云仅部分分离，需谨慎决定是否 split。切记：可分并不自动等于应该 split，因为分开后的每个子簇还要经得起 ACG、振幅稳定性和原始 trace 的检验。

4.3.3 Correlogram view

ISI violations 是经典污染指标。Allen Institute 教程指出，若在 <1.5 ms 的短间隔中出现过多 spike，可推断其中混入了来自其他神经元的事件。但 ACG 也不是绝对真理：两个波形相近但在时间上几乎

不重叠的神经元可能被错误 merge，而 ACG 仍然看起来“不错”。因此 ACG 要与 Feature view、Similarity view 和时间稳定性联合判断。

4.3.4 Amplitude view

Kilosort4 的 drift 文档强调，漂移常表现为振幅随时间变化、特征投影变化，甚至 cluster 在某一时段掉线。因而当你看到 amplitude cloud 随时间平滑移动时，未必意味着这个 cluster 很差；它可能只是一个被 sorter 成功追踪的漂移单元。

4.3.5 Trace view

最终的底线检查应回到原始数据。若模板在原始 trace 中无法找到相应事件，或所谓“spike”其实更像低频波动、运动伪迹或电刺激残留，那么无论统计指标多么漂亮，都不应当保留为 good unit。

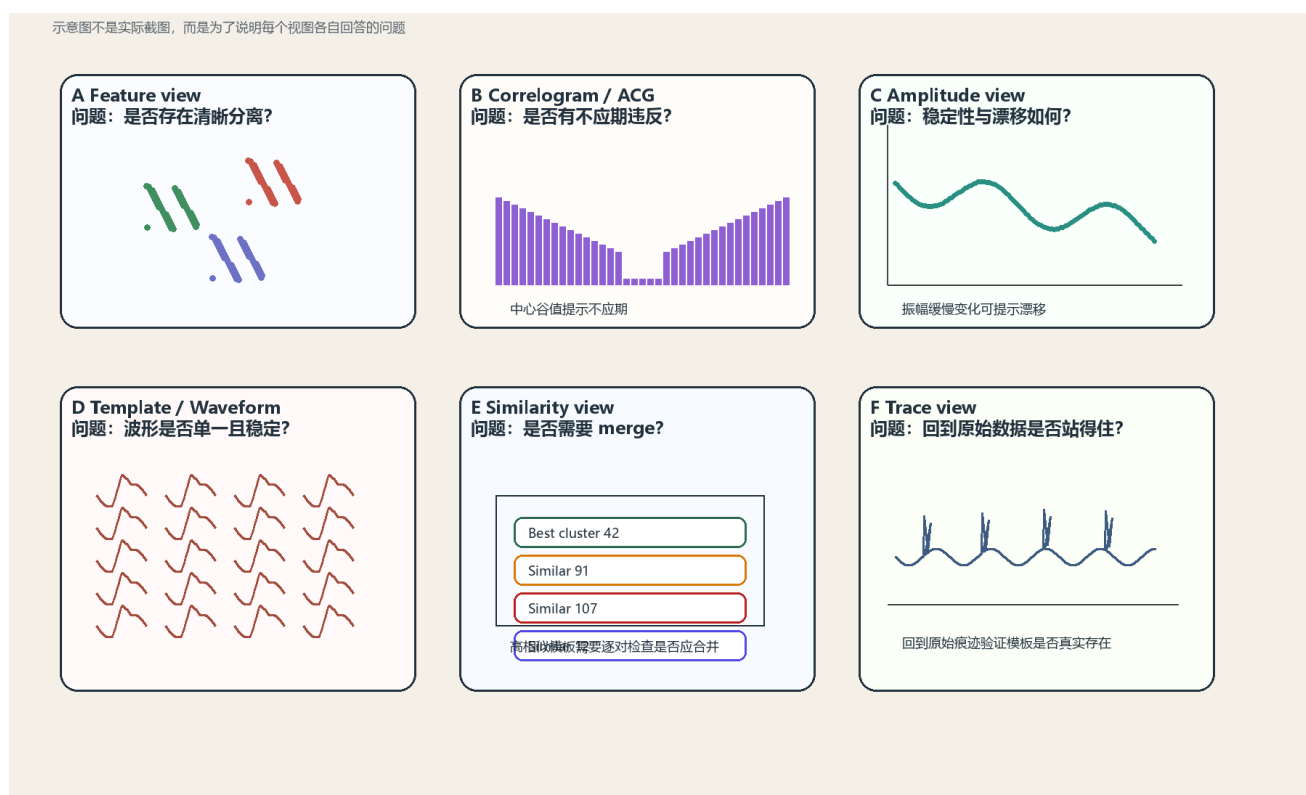


图 2. Phy 中最常用的证据视图。

4.4 Phy 中的标准操作顺序

本节整合 Phy manual curation 的典型人工校正逻辑，核心原则是：不确定 = MUA；明显噪声 = Noise；只有多重证据一致时才标 Good。

4.4.1 快速判定流程（Usage Summary）

- 1) 波形幅值是否显著高于基线？
- 2) 自相关图（ACG）是否存在清晰的不应期（refractory period）？

- 3) 是否已充分考虑 Merge（合并）和 Split（拆分）的可能性？
- 4) 是否对该 cluster 满意？

决策规则	
情况	操作
以上均为 YES	Alt + G → 标记为 Good（绿色）
任一条件不确定	Alt + M → 标记为 MUA（浅灰）
明显是噪声/伪影	Alt + N → 标记为 Noise（浅灰）
完成后：Ctrl + S 保存	

4.4.2 详细操作步骤（Step-by-Step）

Step 1: ClusterView 初筛：选中一个 cluster，检查振幅是否很低、波形是否噪声样、ACG 是否缺乏不应期证据。若任一问题明显，优先标为 MUA 或 noise，然后进入下一个 cluster；若没有这些问题，在 SimilarityView 中选择最相似 cluster 进行比较。提示：按 Spacebar 可快速选择下一个最相似 cluster。

Step 2: Waveform 相似性：比较当前 cluster 与最相似 cluster 的波形和主通道分布。若波形明显不同，或两个 cluster 占据明显不同通道集合，通常视为不相同，继续检查下一个相似的 cluster。若波形和两个 cluster 占据的通道集合都非常相似，则进入 Step 3。

Step 3: CorrelogramView 判断是否同源：分别看两个 cluster 的 ACG 与二者之间的 CCG。若两个 ACG 都有较好不应期，且形态分布不一致，但 CCG 无不应期，通常不应 merge。若两个 ACG 相似，且 CCG 看起来与两个 ACG 相同，则进入 Step 4。值得注意的是，spike 数过少或每个 bin 计数很低时，CCG/ACG 不可靠，不应单独作为 merge/split 依据。

Step 4: FeatureView 与 AmplitudeView 复核：检查两个 cluster 是否随时间稳定、是否连续漂移到彼此位置，以及 Feature view 中是否形成清晰独立点云。若时间上连续、特征空间没有可靠分离，且波形/CCG 也支持同源，通常应 merge，按 G 合并；否则继续检查下一个相似的 cluster 并回到 Step 2。若一个 cluster 内部出现可重复子团，应考虑 split 后重新从 Step 1 评估。

Step 5: 在完成所有相似 cluster 的比较后，若该 cluster 波形合理、ACG 有不应期、Feature/Amplitude 无需继续拆分或合并，则标为 good。任何关键证据不清楚时，优先标为 MUA；当主要由噪声或伪迹构成时标为 noise。

Step 6: 保存与留档：使用 Ctrl+S 或 ClusterView 下拉菜单 Save 保存。保存后应检查输出目录中的 cluster_group.tsv 和 spike_clusters.npy 是否更新，phy.log 会记录你的所有 curation 操作。

4.4.3 Bursting neuron 例外

Bursting neuron 是特殊情况：属于同一神经元的 spike 或子簇可能在波形和振幅上不同，因此看起来像应当 split 的两个 cluster。此时应重点查看 CCG：较小波形事件若稳定地在较大波形事件后 1-3 ms 出现，且呈现清楚的不对称分布并保留不应期结构，反而支持它们属于同一 bursting neuron。不要仅因波形或 feature 有差异就机械拆分。

4.5 Phy 的关键操作与文件影响

操作	常见快捷方式/界面	目的	典型风险
Merge	选中多个 cluster 后按 G 键	把同一单元被拆开的 cluster 合并	过度合并，导致 contamination 上升
Split	在 Feature/Amplitude 等视图圈选后按 K 键	把混合 cluster 拆开	过度分裂，导致同一单元被拆成多个碎片
Move to good/MUA/noise	Alt+G / Alt+M / Alt+N，或 Clustering 菜单	在完成波形、CCG/ACG、Feature 与 Amplitude 证据检查后，写入最终分类	把标签当成证据本身，或在尚未比较相似 cluster 时过早标 good
Save	Ctrl+S，或 ClusterView 下拉菜单 Save	写回 spike_clusters.npy，并更新 cluster_group.tsv	未保存导致人工校正的结果丢失

5 怎样判断一个 cluster 是 good unit、MUA 还是 noise

最稳妥的原则是：从来不要只看一个指标。科研文章中所谓的 single unit，本质上应理解为“在当前数据和当前分析目的下，污染率、完整性和稳定性都足够好，值得当作单细胞放电来解释的 cluster”。相反，MUA 表示其中包含多个神经元信息，无法归属于单个细胞；noise 则表示该 cluster 主要由噪声、伪迹或明显错误分配构成。

检查点	支持 good 的证据	需要 MUA/noise 或继续校正的信号	操作
振幅与波形	振幅相对 baseline 明显，波形稳定且具有生理形态	振幅极低、波形噪声样、刺激伪迹或异常跨大量通道同步	MUA/noise 或继续比对
ACG	0 ms 附近有清晰不应期凹陷	无不应期、短间隔事件过多，或事件数太少无法判断	结合其他视图再决定
CCG	0 ms 附近无不应期	CCG 噪声大、bin 计数	不要单独凭 CCG merge

		少、解释不稳定	
Feature view	点云紧致，与相似 cluster 明显可分	点云明显重叠且无法拆分，或一个 cluster 内有稳定子团	merge 或 split 后复查
Amplitude view	振幅随时间稳定，或漂移连续可追踪	时间上突然断裂、互补出现、只在噪声片段出现	复查漂移与相似 cluster
最终标签	所有潜在 merge/split 已检查且证据一致	任何关键证据仍不清楚	Alt+G / Alt+M / Alt+N，最后 Ctrl+S

5.1 good unit 的常见证据

- 波形具有一致形状，主通道明确。
- Feature view 中形成相对紧致且与邻近 cluster 可分的点云。
- ACG 在 0 到约 1.5 / 2 ms 附近有明显凹陷，提示不应期污染低。
- Amplitude view 中振幅与出现率随时间较稳定；如果存在漂移，也能连续追踪，而不是突然消失后换成另一个簇。
- 回到 Trace view 时，模板能与原始轨迹中的离散事件相匹配，而不是仅靠噪声过阈触发。

5.2 更像 MUA 的表现

- 波形总体像神经元，但 Feature view 中与邻近 cluster 重叠较多。
- ACG 不应期谷值不够深，短间隔 spike 较多，提示 contamination 明显。
- 模板可能是多个相近细胞的混合，但又没有足够证据做可靠 split。
- 这类单位常不适合作为单细胞分析对象，但在总体群体放电率、MUA 强度或事件检测中仍可能有价值。

5.3 更像 noise / artifact 的表现

- 波形呈明显非生理形态，如尖刺、无 Peak-Trough、无空间衰减、同步跨大量通道的运动/刺激伪迹。
- 点云不成簇而是随机弥散，或只在极短时间噪声爆发阶段出现。
- 原始 trace 中找不到稳定可重复的 spike 事件，只能看到噪声过阈。
- 振幅与时间分布极端不稳定，无法合理解释为单个神经元漂移。

6 定量 QC 指标：

Allen Institute 的教程明确提醒：质量指标没有完美解，也不应被机械套用。他们默认使用三个过滤指标： $isi_violations < 0.5$ 、 $amplitude_cutoff < 0.1$ 、 $presence_ratio > 0.9$ 。这组阈值适合作为“较宽松的公共数据默认过滤”，但并不自动等于你的 single-unit 纳入标准。

SpikeInterface 的 Quality Metrics 文档把指标分为 contamination、completeness 和 drift 三大类。这与人工审查在概念上完全一致：你要分别问这个 unit 是否被别的细胞污染、是否丢了太多 spike、以及在整个记录期是否稳定可追踪。

6.1 常见指标的含义

指标	主要回答的问题	常见解释	使用警告
ISI violations / RP violations	污染是否高	越低越好；0 附近最干净	不能识别时间上互补但被 merge 的混簇
Presence ratio	单元是否贯穿整个会话	越高越完整；低值提示掉线或重分配	也可能只是任务选择性放电，不一定是坏 unit
Amplitude cutoff	是否丢失大量低振幅 spike	越低越完整；0.1 常作宽松上限	对漂移敏感；Allen 教程建议精确 timing 研究可更严格到 0.01 或更低
SNR	信号相对噪声是否明显	高通常更好	对 Neuropixels 不够全面，且会受 peak channel 与漂移影响
Isolation distance / d-prime / NN metrics	与其他 unit 的可分离性	越高通常越好	依赖 PCA / features 的计算方式与数据质量

6.2 一个更适合论文的方法：分层纳入标准

- 1) 相比给所有分析共用一套死板阈值，更好的做法是按分析目标分层。
- 2) 若研究精确 spike timing、同步性、相位锁定或单细胞编码，应使用更严格的 contamination 和 completeness 标准。
- 3) 若研究总体放电率、群体态或解码，某些轻度污染但稳定的单位有时仍可保留，但必须在方法中明确说明。
- 4) 若分析跨长时间窗的变化，presence ratio 与 drift 稳定性应更重要；若只分析短 epoch，可适度放宽 presence ratio。

6.3 建议的发表级判定语句模板

可以在论文方法部分写成类似表述：“Spike sorting was performed with Kilosort and manually curated in Phy. Units were classified as single units only when manual inspection supported a stable, physiologically plausible template with clear refractory-period structure and sufficient separation from neighboring clusters, and when predefined quality metrics met inclusion thresholds.” 中文可写为：“Spike sorting 使用 Kilosort 完成，随后在 Phy 中进行人工校正。仅当 cluster 经人工审查表现为稳定、具有生理合理性的模板，具备清晰的不应期结构，并与相邻 cluster 具有足够分离度，且满足预先设定的质量指标阈值时，才被纳入 single-unit 分析。”

7 自动校正：AutoCurationKilosort

MATLAB pipeline，直接吃 Kilosort2.5/4 输出目录，sequential 自动化：

- 1) Noise Filtering — SNR 阈值去除明显坏单元
- 2) Outlier Rejection — PC 特征空间里去掉 intra-cluster 离群 spike
- 3) Split & Merge Detection — 标出潜在拆/合单元候选，可全自动也可手动
- 4) Quality Metric Computation — 9 个标准化质量指标
- 5) Auto Labeling — good/ MUA 二分（quality metric-driven）
- 6) Waveform Alignment — 波谷对齐 spike time

自动校正前需配置一个 settings.json 文件调阈值，输出直接改 Phy 的那套 .tsv/.npy，然后再进 Phy 做 sanity check，工作量从“几千个单元逐个看”降到“抽查”。

8 常见误区

- 1) 把 Kilosort 的 good 标签直接当作最终 single-unit 标准。它只是自动标签，不是终审。
- 2) 只看 ACG 就做 merge 或 split。ACG 只能说明部分污染问题，不能代替模板、特征和原始 trace。
- 3) 把所有低 presence ratio 单位都删掉，某些任务相关神经元本来就只在短时段放电。
- 4) 见到振幅随时间变化就判坏；漂移存在时，稳定被追踪的 amplitude 曲线反而可能是正常表现。
- 5) 为了“看起来更干净”而过度 split。过度分裂会把同一神经元拆成多个簇，破坏发放率与统计独立性。

9 Phy 常用快捷操作

操作	说明
phy template-gui params.py	启动 Kilosort/SpyKING CIRCUS 的 Template GUI
G	Merge 选中的 cluster
套索后 K	Split 出新 cluster
Ctrl+S	保存人工校正结果
Ctrl+Z / Ctrl+Y	撤销 / 重做
F1	查看快捷键帮助
Wizard 工作流	在 Cluster view 和 Similarity view 中逐对检查可疑 merge 目标
Spacebar	在 Similarity view / wizard 工作流中快速选择下一个最相似 cluster
Alt+G	将当前 best cluster 标为 good
Alt+M	将当前 best cluster 标为 MUA
Alt+N	将当前 best cluster 标为 noise

10 参考文献与资料

- 1) phy documentation. <https://phy.readthedocs.io/en/latest/>
- 2) phy cortex-lab. <https://github.com/cortex-lab/phy>
- 3) Kilosort4 documentation. <https://kilosort.readthedocs.io/en/latest/index.html>
- 4) Kilosort4 Mouseland. <https://github.com/MouseLand/Kilosort>
- 5) SpikeInterface documentation. <https://spikeinterface.readthedocs.io/en/stable/index.html>
- 6) AllenSDK tutorial. Unit Quality Metrics.
https://allensdk.readthedocs.io/en/latest/_static/examples/nb/ecephys_quality_metrics.html
- 7) Hill DN, Mehta SB, Kleinfeld D. Quality metrics to accompany spike sorting of extracellular signals. J Neurosci. 2011;31(24):8699-8705.
- 8) Rossant C, et al. Spike sorting for large, dense electrode arrays. Nat Neurosci. 2016;19:634-641.
- 9) Jun JJ, et al. Fully integrated silicon probes for high-density recording of neural activity. Nature. 2017;551:232-236.

10) AutoCurationKilosort: Automated Curation for Kilosort Output.

https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/180813-autocurationkilosort?s_tid=answers_rc2-2_p5_MLT;
<https://github.com/jiumao2/AutoCurationKilosort/tree/master>